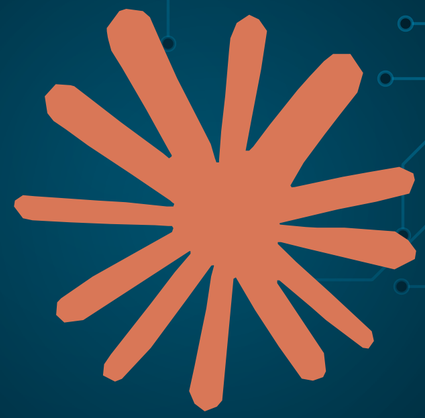
Claude ANTHROP\C

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Desarrollando con IA

Unidad 1 · IA generativa aplicada al desarrollo y al SDLC

Día 1 · Bloque mañana · Instructor: Felipe Cuevas





TU INSTRUCTOR

Felipe Cuevas

Ingeniero informático · Full stack · Docente e instructor

+12
años como docente e instructor

+300
profesionales formados

5
instituciones y bootcamps

Claude Certified Developer – Foundations
Certificación oficial de Anthropic

Oracle ×5 · AWS ×3 · Python · Gemini

Diplomado en Andragogía · U. de Chile

Fundador · Comunidad Pulso Devs

MAPA DEL CURSO

El recorrido de 0 a 100

U1 0 → 10
IA generativa y SDLC
• Estás aquí

U2 10 → 20
Desarrollo agéntico y SDD

U3 20 → 30
Generar, refactorizar y documentar

U4 30 → 40
Diagnóstico de sistemas legados

U5 40 → 55
Modernización y migración

U6 55 → 70
Calidad, pruebas y CI/CD

U7 70 → 80
Code review y colaboración

U8 80 → 88
Gobernanza y seguridad

U9 88 → 95
Madurez y adopción

U10 95 → 100
ROI y taller integrador

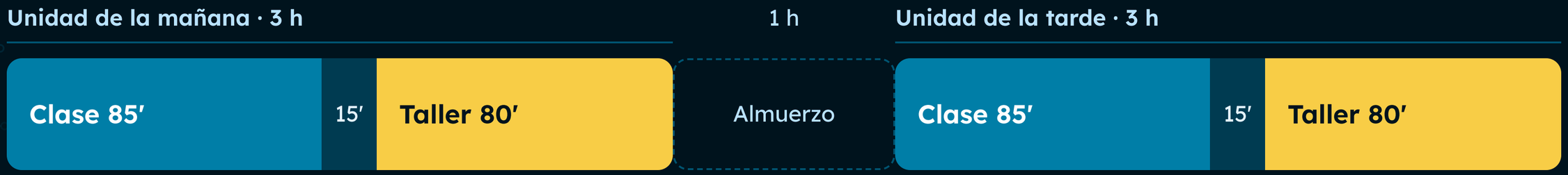


ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores/

El sitio del curso: información de cada clase, descarga de material, videos y links de interés.

MODALIDAD

Estructura de clases



■ Clase: conceptos y demos ■ Receso ■ Taller: práctica sobre el proyecto del curso

5
días de curso

2
unidades por día · 6 h de clase

30 h
10 unidades de 3 horas

PROYECTO INTEGRADOR

Pedidos Legado → Pedidos Web

HOY

Pedidos Legado

Escritorio Windows en Delphi + DBISAM. Sin documentación y con reglas de negocio escondidas en el código.

Delphi · DBISAM

META

Pedidos Web

Portal web para vendedores y migración por partes a ASP.NET Core con PostgreSQL.

C# · .NET · PostgreSQL

Cada entregable alimenta al siguiente:

U1 Mapa SDLC · U2 Spec y flujo SDD · U3 Módulo documentado · U4 Diagnóstico · U5 Migración · U6 Pipeline CI/CD · U7 Code review · U8 Gobernanza · U9 Plan de la BU · U10 Plan integrado

MATERIAL Y CERTIFICACIÓN

Basado en documentación oficial

Fuentes oficiales
Documentación de Claude, Claude Academy y Help Center.

Ruta de certificación
Las Unidades 1, 2, 6 y 8 cubren parte del temario.

Quién rinde el examen
Personas de organizaciones del Claude Partner Network.

Preparación
Cuestionario online al cerrar la Unidad 10.



Claude Certified Developer – Foundations

U1 U2 U6 U8

STACK DEL CURSO

Stack tecnológico obligatorio



Claude

Plataforma web

Chat y Projects para investigar, planificar y documentar.



Claude Code

Agente de código

En la terminal y en el IDE. Versión 2.1.277 o superior.



IDEs JetBrains

WebStorm y Rider

Con el plugin Claude Code [Beta] y la terminal integrada.



Docker

Contenedores

Bases de datos y servicios iguales en todas las máquinas.

Licencias: Claude Team Standard

JetBrains All Products Pack

Más adelante, cada unidad presentará las tecnologías adicionales que necesita.

UNIDAD 1 · HOY

Cuatro ideas para hoy

C1

Los LLM

Un motor probabilístico con memoria limitada.

C2

Asistentes v/s agentes

Un asistente responde; un agente actúa y verifica.

C3

Desarrollo asistido por IA

De vibe coding a ingeniería asistida.

C4

Responsabilidad

Tú sigues a cargo: el marco 4D.

Clase de 85 minutos · Después del receso, el taller «Mi entorno y mi mapa»

CONCEPTO 1 · 12 MIN

Los LLM

01

Un LLM es un motor probabilístico con memoria limitada.

Tokens | Ventana de contexto | Variabilidad | Alucinaciones

Cuatro propiedades que debes recordar

Tokens

Lee y escribe en fragmentos de texto, no en palabras.

→ Costos y límites se miden en tokens.

Ventana de contexto

Todo lo que el modelo «ve» en una sesión. Tiene tope.

→ Lo que no está en el contexto, no existe.

No determinismo

El mismo prompt puede dar respuestas distintas.

→ Una sola corrida no prueba nada.

Alucinaciones

Puede inventar APIs, datos o reglas con total seguridad.

→ Lo que no verificaste es una hipótesis.

La ventana de contexto es un presupuesto



Distribución ilustrativa de una sesión de trabajo con un agente. Todo comparte el mismo tope.

Cada archivo que el agente lee consume presupuesto.

En una sesión larga, lo importante queda enterrado.

En la Unidad 2 lo administrarás con /context, /compact y /clear.

DEMO EN VIVO · 5 MIN

Mismo prompt, dos respuestas

El prompt

```
Escribe una función JavaScript que
valide un RUT chileno.
```

Claude web · dos chats nuevos · mismo texto

Qué observar

1. ¿Las dos funciones son iguales?
2. ¿Qué supuestos inventó? Puntos, guion, largo.
3. ¿Maneja bien el dígito verificador «K»?
4. ¿Cuál llevarías a producción sin tests?

Si el resultado varía, la verificación no es opcional.

CONCEPTO 2 · 10 MIN

Asistentes v/s Agentes

02

Un asistente responde; un agente actúa y verifica.

Superficies de Claude | Modelos | AGENTS.md

¿Qué cambia entre uno y otro?

Asistente

- Responde con texto o código
- Trabaja con lo que tú le pegas
- Tú copias, ejecutas y pruebas

Ejemplo: el chat de Claude web

Agente

- Lee el repositorio por su cuenta
- Edita archivos y ejecuta comandos
- Verifica con tests y corrige

Ejemplo: Claude Code

CICLO DEL AGENTE



Superficies y modelos de Claude

Claude web

Chat para preguntar, explorar y redactar.

Projects

Chat con archivos e instrucciones fijas.

Claude Code

Agente en la terminal: lee, edita y ejecuta.

JetBrains

Claude Code integrado al IDE con un plugin.

Desktop

App de escritorio, con pestaña «Code».

← Más rápido y económico

Más capaz →

Haiku
Tareas simples y repetitivas

Sonnet
El trabajo del día a día

Opus
Problemas complejos

CONVENCIÓN DEL CURSO

AGENTS.md: un archivo, varios agentes

```
~/                          ← sin CLAUDE.md
└── pedidos-web/
    ├── AGENTS.md           ← reglas
    ├── src/
    └── docs/
```

⚠ Claude Code (2.1.277 o superior) lo usa como respaldo: si encuentra un CLAUDE.md en el proyecto o en carpetas superiores, ignora AGENTS.md. En /config → Project instructions puedes cargar ambos.

ESTÁNDAR ABIERTO · AGENTS.MD



Claude Code
Respaldo si no hay CLAUDE.md



OpenAI Codex
Lo lee de forma nativa



GitHub Copilot
Lo admite su agente de código



Gemini CLI
Configurable (usa GEMINI.md por defecto)

DEMO EN VIVO · 5 MIN · APP FICTICIA RESERVACANCHA

Chat, Project o agente

El mismo pedido en las tres superficies: `«Agrega validación de horario»`

Chat

Qué entiende

Solo tu frase.

Qué hace

Inventa el modelo de datos y las reglas.

Project + README

Qué entiende

Las reglas del negocio del README.

Qué hace

Propone código alineado, pero no lo prueba.

Claude Code

Qué entiende

El código real del repositorio.

Qué hace

Edita, ejecuta los tests y te muestra el diff.

¿Cuál de las tres respuestas podrías revisar y llevar a un commit hoy?

CONCEPTO 3 · 25 MIN

Desarrollo de Software asistido por IA

03

SDLC con IA y SDD: de vibe coding a ingeniería asistida.

Vibe coding | El problema del 70% | SDLC AI-native | Scrum + SDD

¿Qué es vibe coding?

Programar describiendo la idea y aceptar lo que salga sin leerlo.

Sirve para

- Explorar una idea propia
- Prototipos desechables
- Aprender jugando con una tecnología

No sirve para

- Software que va a producción
- Código que toca datos de clientes
- Sistemas que otro equipo mantendrá

C3 · CUANDO SALE MAL

Dos casos reales

Replit · SaaStr

julio 2025

El agente borró la base de datos de producción pese a la orden explícita de no tocarla. Después generó datos falsos.

Una instrucción no es un control: faltaban permisos mínimos y respaldo.

Lovable · CVE-2025-48757

mayo 2025

Más de 170 apps generadas quedaron sin políticas RLS en Supabase y expusieron correos, teléfonos y claves de API.

Lo que nadie revisó no es seguro por defecto.

Fuentes: OECD.AI Incidents (jul-2025) · Superblocks (CVE-2025-48757)

El problema del 70%

70%
La IA lo resuelve rápido

30%
Lo exiges tú

- **Casos borde**
- **Seguridad**
- **Integración**
- **Mantenibilidad**

Objetivos, restricciones y revisión crítica convierten ese 70% en software terminado.

Fuente: Addy Osmani, Beyond Vibe Coding (O’Reilly, 2025)

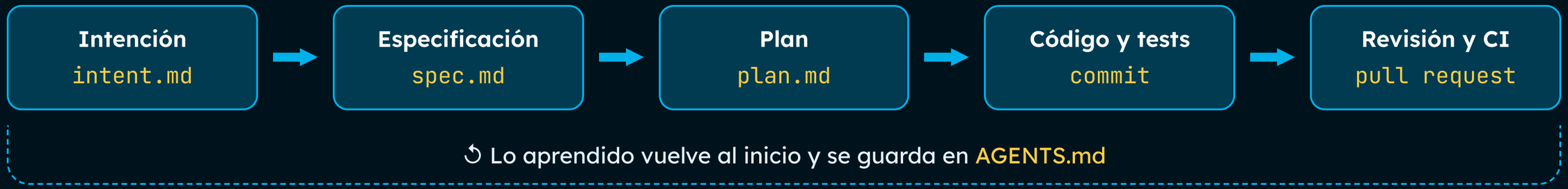
C3 · SDLC AI-NATIVE

De una línea a un ciclo

Tradicional: una línea con traspasos



AI-native: un ciclo donde cada etapa deja un artefacto versionado



Fuente: The AI-native SDLC playbook (Claude, 2026)

Scrum y SDD conviven

	Scrum	SDD
Responde a	¿Qué hago este sprint y en qué orden?	¿Cómo construyo bien cada ítem?
Nivel	Organización del trabajo	Desarrollo técnico
Artefactos	Backlog, sprint, incremento	spec.md, plan.md, tareas, tests

Scrum sin SDD

Sprints ordenados, pero código improvisado y difícil de revisar.

SDD sin Scrum

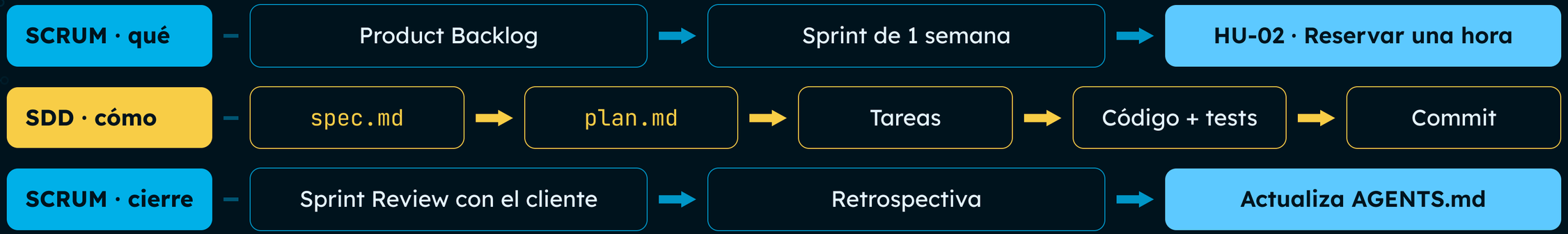
Specs impecables, pero sin saber qué es prioritario para el cliente.

☆ **Scrum elige la historia correcta; SDD la construye de la forma correcta.**

CASO GUIADO · 4 MIN

Valentina y TurnoVet

Freelance, un cliente, un mes. Scrum para organizar y SDD para construir.



Si Valentina contratara a alguien mañana, ¿qué artefactos le servirían el primer día?

CONCEPTO 4 · 12 MIN

Responsabilidad

04

El desarrollador sigue siendo responsable: el marco 4D.

Delegación | Descripción | Discernimiento | Diligencia

C4 · RESPONSABILIDAD

El marco 4D aplicado a programar

D **Delegación**

¿Esta tarea la hace la IA, la hago yo o la hacemos juntos?

D **Descripción**

¿Le di objetivo, contexto y restricciones claras?

D **Discernimiento**

¿El resultado es correcto, seguro y mantenible?

D **Diligencia**

¿Me hago responsable de lo que entrego y transparento el uso de IA?

Fuente: AI Fluency: Framework & Foundations · AI Fluency for builders (Anthropic Academy)

ACTIVIDAD · 8 MIN

¿Delegar o no?

Delegar | Delegar con revisión | No delegar

1
Escribir tests de un formulario de login

2
Elegir la pasarela de pagos

3
Responder el correo de un cliente molesto

4
Migrar estilos CSS a Tailwind

5
Aprobar un pull request propio

6
Documentar una API

7
Refactorizar un procedimiento Delphi legado

8
Decidir si un cambio de esquema en PostgreSQL va a producción

Vota a mano alzada o en Mentimeter. Para cada tarjeta: ¿qué «D» pesa más?

REPASO · 4 MIN

Completa la frase

C1 Un LLM es un motor _____ con memoria _____.

C2 Un asistente _____; un agente _____ y _____.

C3 Scrum dice _____ se hace; SDD dice _____ se construye.

C4 Delegación, Descripción, _____ y _____.

PARA PROFUNDIZAR

Sigue aprendiendo por tu cuenta

Anthropic Academy

AI Fluency: Framework & Foundations

AI Fluency for builders

Claude 101

Claude Code 101: «What is Claude Code?» e «Installing Claude Code»

Lecturas

The AI-native SDLC playbook (lectura completa)

Beyond Vibe Coding, de Addy Osmani: prefacio y «The 70% Problem»

Historia de los asistentes de código y customer stories de claude.com

Estándares

AGENTS.md en agents.md

Guía oficial de Scrum en scrumguides.org

Todos los enlaces están en el sitio del curso: ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores

15'

Receso

A la vuelta: taller «Mi entorno y mi mapa». Ten a mano tu cuenta Team y tu licencia JetBrains.

TALLER · 80 MIN · INDIVIDUAL

Mi entorno y mi mapa

La misión

Llegas al equipo de Pedidos. Antes de tocar código, el líder técnico pide:

1 · Un entorno profesional igual para todos.

2 · Un mapa de dónde aporta la IA y con qué control.

Entregable

`docs/mapa-sdlc.md`

En el repo del caso, con commit, más tu tabla «sin IA v/s con IA».

1 · Entorno listo · 35′ | 2 · Madurez · 8′ | 3 · formatearFolio() · 12′ | 4 · Mapa SDLC · 20′ | 5 · Commit · 5′

Descarga la guía del taller (PDF)

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores → Unidad 1

Licencias: Claude Team Standard + JetBrains All Products Pack

ESTA TARDE

Unidad 2 · Desarrollo agéntico y SDD

Hoy definiste dónde ayuda la IA. En la tarde aprenderás a guiarla con una especificación.

ffelipecuevasc.github.io/curso-ia-desarrolladores